# ボリュームディザスタリカバリ

## System Manager Classic

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/volume-disaster-recovery/index.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ボリュームディザスタリカバリ . . . . . 1
ボリュームディザスタリカバリの概要 . . . . . 1
ボリュームディザスタリカバリのワークフロー . . . . . 1
追加情報の参照先 . . . . . 12

# ボリュームディザスタリカバリ

## ボリュームディザスタリカバリの概要

ONTAP System Manager クラシックインターフェイス（ ONTAP 9.7 以前）を使用して、災害発生後にデスティネーションボリュームを簡単にアクティブ化し、 ONTAP でソースボリュームを再アクティブ化できます。

この手順は、ボリュームレベルのディザスタリカバリを実行する場合に使用します。想定している状況は次のとおりです。

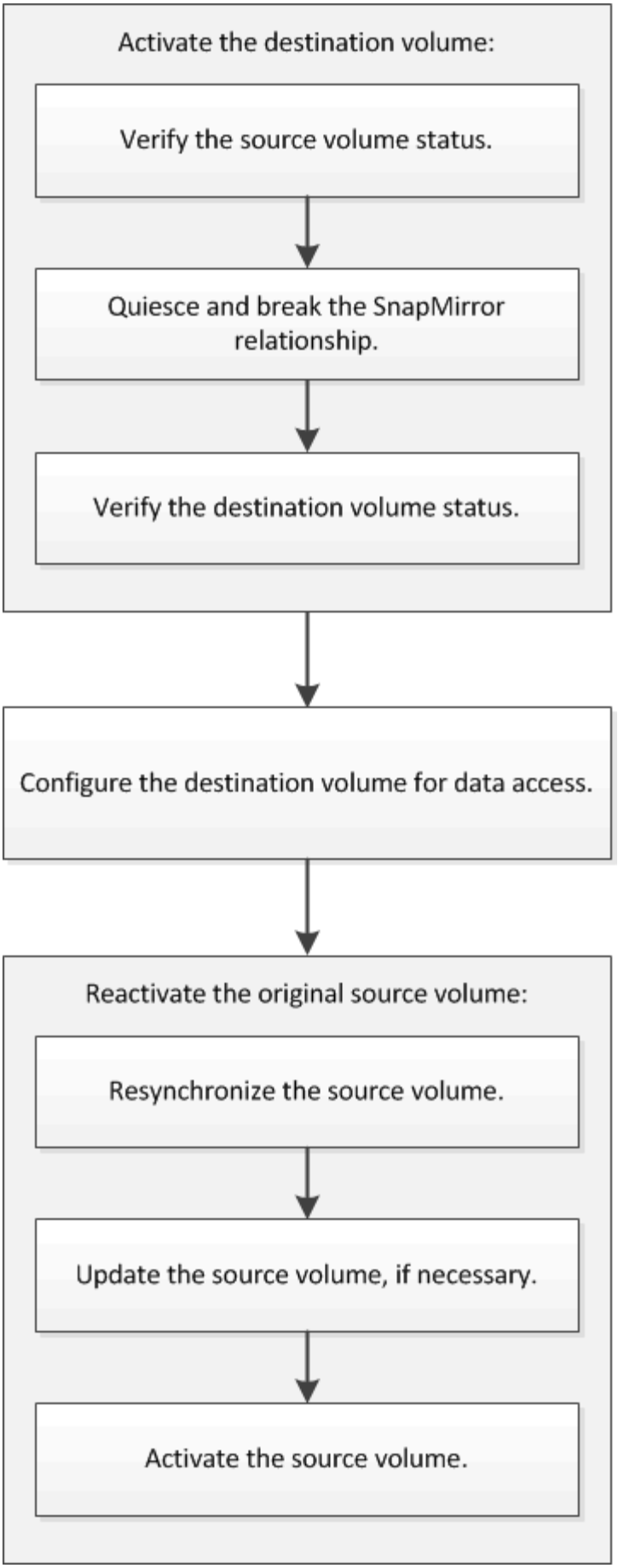
- クラスタで ONTAP 9 を実行している。
- クラスタ管理者である。
- SnapMirror 関係の設定は次のとおりです ボリュームのディザスタリカバリの準備
- ソースクラスタのクラスタ管理者が、ウィルス感染によるデータ破損や誤操作によるデータ削除など、何らかの理由でソースボリュームのデータを使用できなくなったと報告している。
- ONTAP のコマンドラインインターフェイスや自動スクリプトツールではなく、 System Manager を使用する。
- ONTAP 9.7 以降では、 ONTAP System Manager の UI ではなく、 ONTAP 9.7 以前のリリースで System Manager のクラシックインターフェイスを使用する。
- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。
- 背景にある概念について詳しく確認する必要はありません。

### ONTAP でこれを行うその他の方法

| 実行するタスク | 参照するコンテンツ |
|---|---|
| 再設計された System Manager （ ONTAP 9.7 以降で使用可能） | "SnapMirror デスティネーションからのデータの提供" |
| ONTAP のコマンドラインインターフェイス | "デスティネーションボリュームをアクティブ化" |

## ボリュームディザスタリカバリのワークフロー

ボリュームのディザスタリカバリのワークフローには、デスティネーションボリュームのアクティブ化、データアクセスのためのデスティネーションボリュームの設定、および元のソースボリュームの再アクティブ化が含まれます。


Activate the destination volume:
Verify the source volume status.
Quiesce and break the SnapMirror relationship.
Verify the destination volume status.
Configure the destination volume for data access.
Reactivate the original source volume:
Resynchronize the source volume.
Update the source volume, if necessary.
Activate the source volume.

## デスティネーションボリュームをアクティブ化

データが破損した場合や誤って削除した場合、あるいはオフライン状態の場合など、データをソースボリュームから提供できないときは、ソースボリュームのデータをリカバリするまでの間、デスティネーションボリュームをアクティブ化してデータアクセスを提供する必要があります。アクティブ化には、以降の SnapMirror データ転送の中止と、SnapMirror 関係の解除が伴います。

### ソースボリュームのステータスを確認

ソースボリュームを使用できないときは、ソースボリュームがオフラインになっていることを確認し、データアクセスのためにアクティブ化する必要があるデスティネーションボリュームを確認する必要があります。

このタスクは * source * cluster で実行する必要があります。

手順

1. [* Volumes （ボリューム） ] ウィンドウに移動します。
2. ソースボリュームを選択し、ソースボリュームがオフラインになっていることを確認します。
3. SnapMirror 関係のデスティネーションボリュームを特定します。
   - ONTAP 9.3 以降：ソースボリュームをダブルクリックして詳細を表示し、 * protection * をクリックして、 SnapMirror 関係のデスティネーションボリュームと、ボリュームが含まれている SVM の名前を特定します。

   - ONTAP 9.2 以前： Volumes （ボリューム）ページの下部にある * Data Protection * （データ保護 * ）タブをクリックして、 SnapMirror 関係のデスティネーションボリュームと、ボリュームが含まれている SVM の名前を確認します。

**SnapMirror** 関係を解除

デスティネーションボリュームをアクティブ化するには、 SnapMirror 関係を休止して解除する必要があります。休止した時点で、以降の SnapMirror データ転送は無効になります。

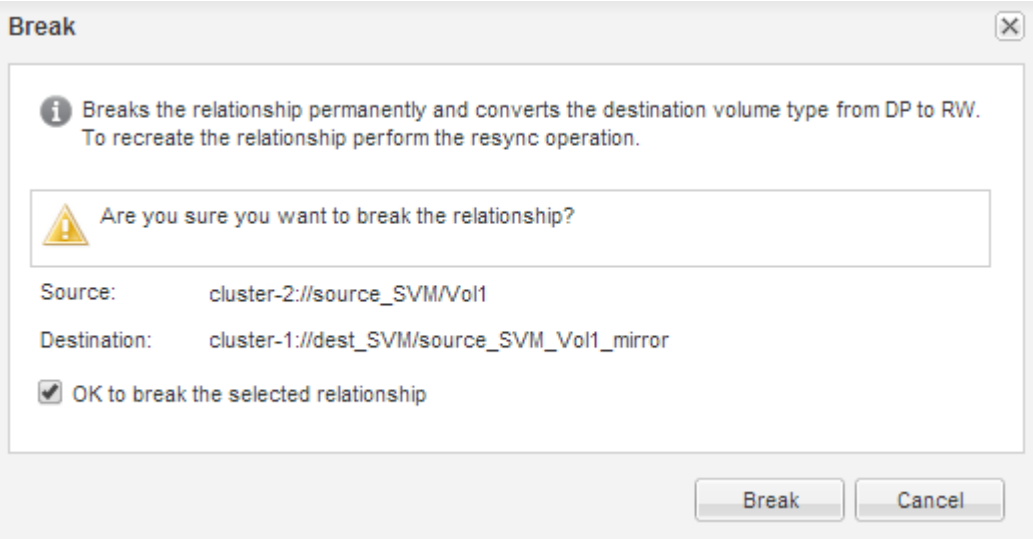
デスティネーションボリュームをデスティネーション SVM ネームスペースにマウントしておく必要があります。

このタスクは、 * デスティネーション * クラスタから実行する必要があります。

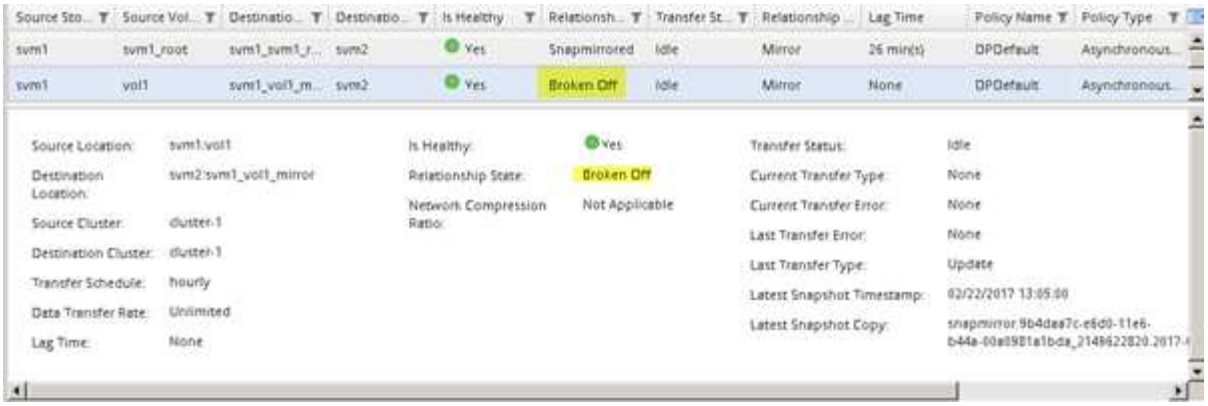
手順

1. 実行している System Manager のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
   - ONTAP 9.4 以前： ［ * 保護 * ］ > ［ * 関係 * ］ をクリックします。
   - ONTAP 9.5 以降： * Protection * > * Volume Relationships * をクリックします。
2. ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間の SnapMirror 関係を選択します。
3. [* 操作 *>] [ * 休止 ] をクリックして、以降のデータ転送を無効にします。
4. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 休止 * をクリックします。

   休止処理には時間がかかることがあります。転送ステータスが「 Quiesced 」と表示されるまで、SnapMirror 関係に対してその他の操作を実行しないでください。
5. [ 操作（ Operations ） ] > [ * 分割（ * Break ） ] をクリックする。
6. 確認のチェックボックスをオンにし、 * ブレーク * をクリックします。




SnapMirror 関係の状態は「切断」です。




デスティネーションボリュームのステータスを確認

## SnapMirror 関係を解除したら、デスティネーションボリュームに読み取り / 書き込みアクセスが設定されていること、およびデスティネーションボリュームの設定がソースボリュームと同じであることを確認する必要があります。

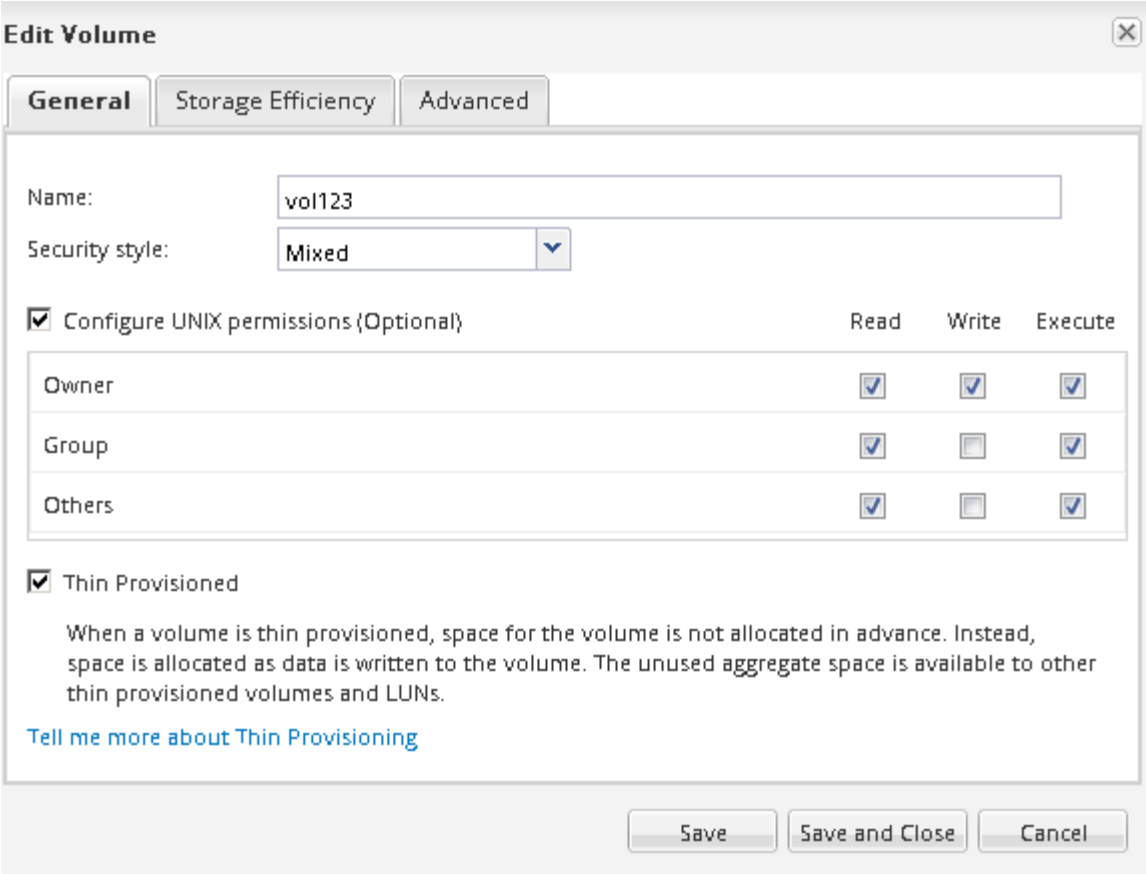
このタスクは、 * デスティネーション * クラスタから実行する必要があります。

手順

1. [* Volumes （ボリューム） ] ウィンドウに移動します。
2. * Volumes * リストからデスティネーション・ボリュームを選択し、デスティネーション・ボリュームのタイプが RW であることを確認します。これは、読み取り / 書き込みアクセスを示します。
3. デスティネーションボリュームのシンプロビジョニング、重複排除、圧縮、自動拡張などの設定がソースボリュームと同じになっていることを確認します。

   SnapMirror 関係の作成後にメモしたボリューム設定情報を使用して、デスティネーションボリュームの設定を確認することができます。

4. ボリュームの設定が一致しない場合は、必要に応じてデスティネーションボリュームの設定を変更します。
   a. [ 編集（ Edit ） ] をクリックします。
   b. 必要に応じて、環境の一般設定、 Storage Efficiency 設定、および高度な設定を変更します。
   c. [ 保存して閉じる ] をクリックします。




d. ボリューム * リストの列が適切な値に更新されていることを確認します。

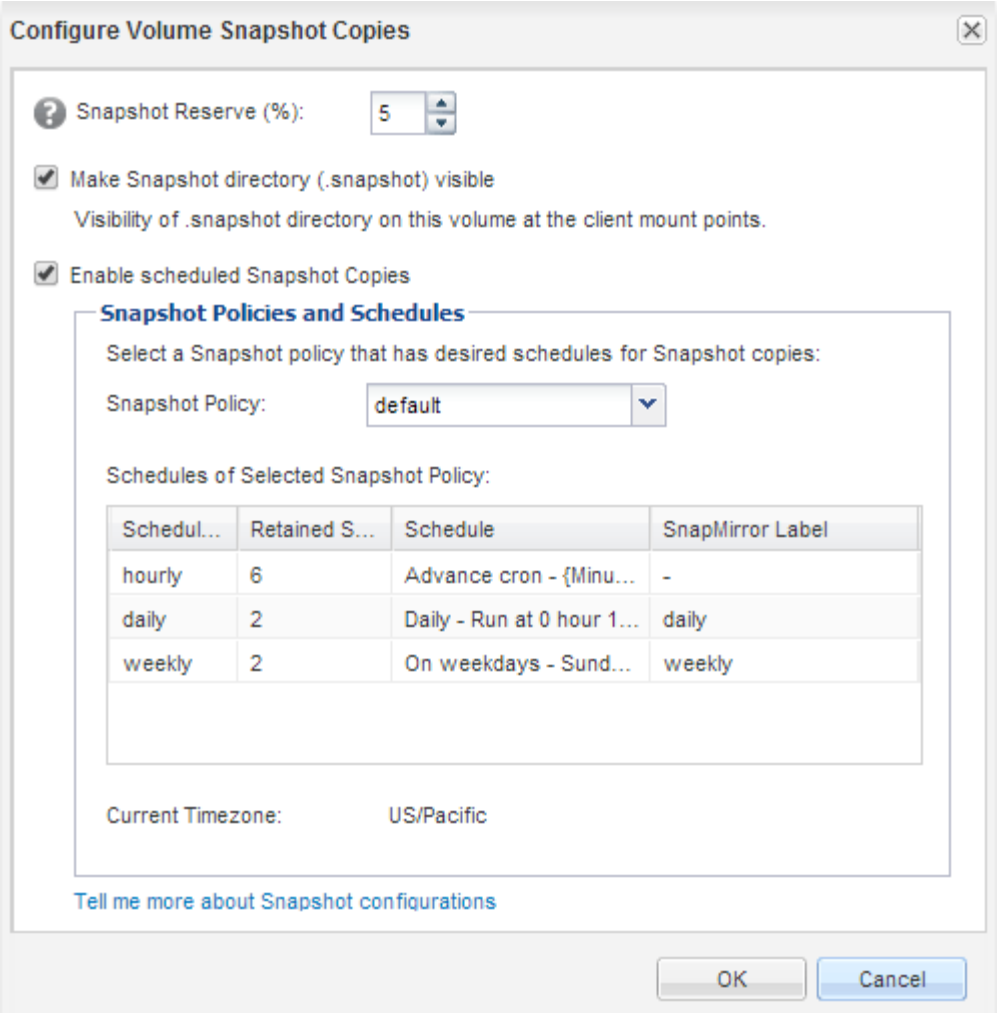
5. デスティネーションボリュームの Snapshot コピーの作成を有効にします。

   a. ONTAP のバージョンに応じて、次のいずれかの方法で「 * ボリューム Snapshot コピーの設定 * 」ページに移動します。

      ONTAP 9.3 以降：デスティネーションボリュームを選択し、 * Actions * > * Manage Snapshots * > * Configure * をクリックします。

      ONTAP 9.2 以前：デスティネーションボリュームを選択し、 * Snapshot コピー * > * 設定 * をクリックします。

   b. Enable scheduled Snapshot Copies （スケジュールされた Snapshot コピーを有効にする）チェックボックスをオンにし、 * OK * をクリックします。




## データアクセス用のデスティネーションボリュームを設定

デスティネーションボリュームをアクティブ化したら、データにアクセスできるようにそのボリュームを設定する必要があります。NAS クライアントと SAN ホストは、ソースボリュームが再アクティブ化されるまでの間、デスティネーションボリュームのデータにアクセスできます。

このタスクは、 * デスティネーション * クラスタから実行する必要があります。

手順

- NAS 環境：
  a. ソースボリュームがソース SVM でマウントされていたのと同じジャンクションパスを使用して、NAS ボリュームをネームスペースにマウントします。
  b. デスティネーションボリュームの CIFS 共有に適切な ACL を適用します。
  c. デスティネーションボリュームに NFS エクスポートポリシーを割り当てます。
  d. デスティネーションボリュームにクォータルールを適用します。
  e. DNS 名前解決の変更などの必要な手順を実行して、クライアントをデスティネーションボリュームにリダイレクトします。

f. NFS 共有と CIFS 共有をクライアントに再マウントします。

- SAN 環境の場合：
  a. ボリュームの LUN を SAN クライアントで使用できるように、適切なイニシエータグループに LUN をマッピングします。
  b. iSCSI の場合、 SAN ホストイニシエータから SAN LIF への iSCSI セッションを作成します。
  c. SAN クライアントで、ストレージの再スキャンを実行して接続された LUN を検出します。

次に何をするか

ソースボリュームが使用できなくなった原因を特定して、その問題を解決します。可能な場合はソースボリュームをオンラインに戻し、再同期して再アクティブ化する必要があります。

- 関連情報 *

"ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"

## ソースボリュームを再アクティブ化

ソースボリュームが使用できる状態になったら、デスティネーションボリュームからソースボリュームにデータを再同期し、再同期後の変更を反映して、ソースボリュームをアクティブ化する必要があります。

ソースボリュームを再同期

ソースボリュームがオンライン状態になったら、デスティネーションボリュームとソースボリュームの間でデータを再同期して、デスティネーションボリュームの最新のデータをレプリケートする必要があります。

ソースボリュームはオンラインである必要があります。

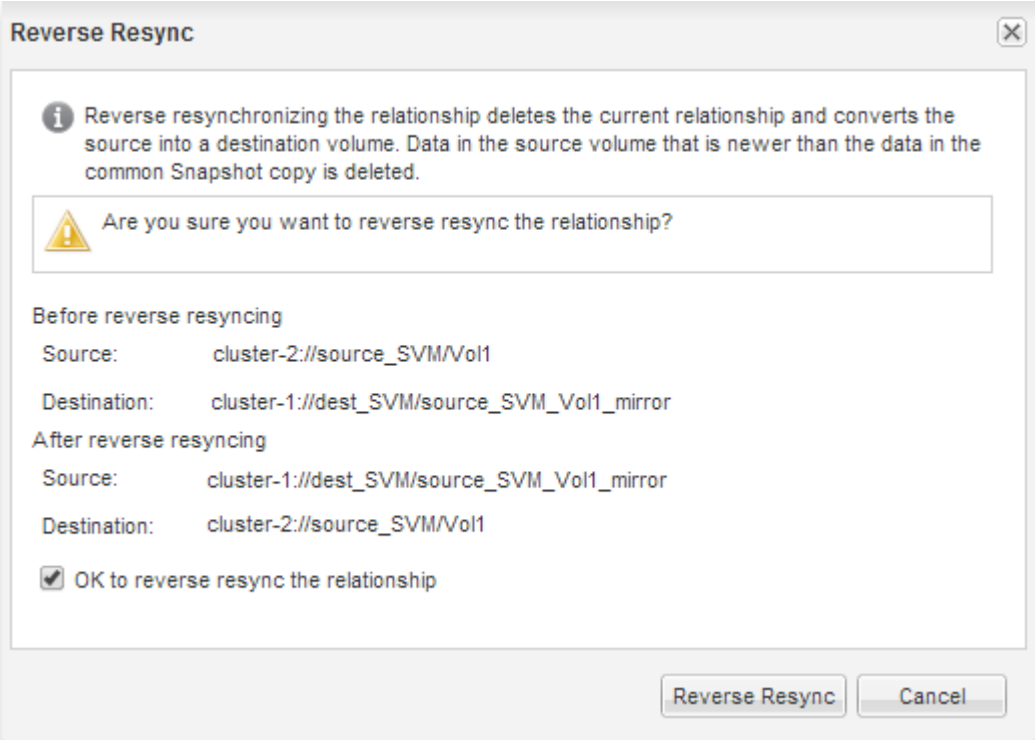
このタスクは、 * デスティネーション * クラスタから実行する必要があります。

次の図に示すように、アクティブなデスティネーションボリュームから読み取り専用のソースボリュームにデータがレプリケートされます。

手順

1. 実行している System Manager のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
   - ONTAP 9.4 以前： ［ * 保護 * ］ > ［ * 関係 * ］ をクリックします。
   - ONTAP 9.5 以降： * Protection * > * Volume Relationships * をクリックします。

2. ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間の SnapMirror 関係を選択します。
3. SnapMirror 関係に対して設定されている転送スケジュールとポリシーを書き留めます。
4. [* Operations] * > [* Reverse Resync] をクリックします。
5. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 逆再同期 * をクリックします。




ONTAP 9.3 以降では、関係の SnapMirror ポリシーは「 MirrorAllSnapshots 」に、ミラースケジュールは「 None 」に設定されます。

ONTAP 9.2 以前を実行している場合、関係の SnapMirror ポリシーは「デフォルト」に設定され、ミラースケジュールは「なし」に設定されます。

6. ソースクラスタで、元の SnapMirror 関係の保護設定と同じになるように SnapMirror ポリシーとスケジュールを指定します。
   a. 実行している System Manager のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
      - ONTAP 9.4 以前： ［ * 保護 * ］ > ［ * 関係 * ］ をクリックします。
      - ONTAP 9.5 以降： * Protection * > * Volume Relationships * をクリックします。
   b. 再同期するソースボリュームとデスティネーションボリュームの間の SnapMirror 関係を選択し、 * Edit * をクリックします。
   c. SnapMirror ポリシーとスケジュールを選択し、 * OK * をクリックします。

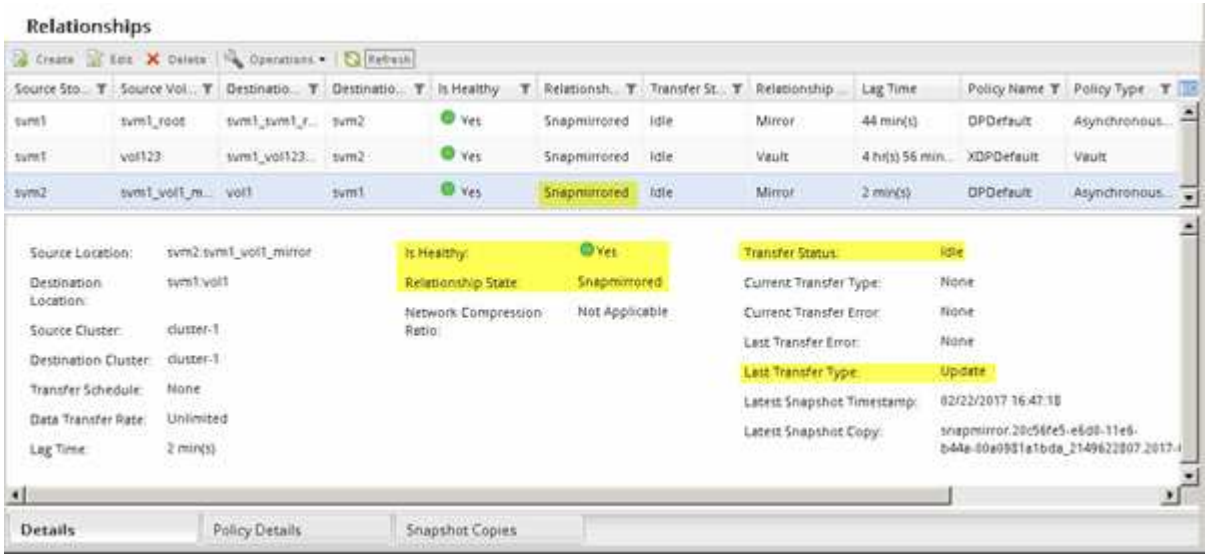
ソースボリュームを更新

## 再同期の完了後、ソースボリュームをアクティブ化する前に、ソースボリュームを更新して最新の変更内容をすべて反映することができます。

このタスクは * source * cluster で実行する必要があります。

手順

1. 実行している System Manager のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
   - ONTAP 9.4 以前： ［ * 保護 * ］ > ［ * 関係 * ］ をクリックします。
   - ONTAP 9.5 以降： * Protection * > * Volume Relationships * をクリックします。
2. ソースボリュームとデスティネーションボリューム間の SnapMirror 関係を選択し、 * Operations * > * Update * をクリックします。
3. ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間の最も新しい共通の Snapshot コピーに基づく差分転送を実行します。
   - ONTAP 9.3 以降：「 * as per policy * 」オプションを選択します。
   - ONTAP 9.2 以前：「 * on demand * 」オプションを選択します。
4. 転送に使用するネットワーク帯域幅を制限するには、転送帯域幅を * に制限するを選択し、最大転送速度を指定します。
5. [ 更新（ Update ） ] をクリックします。
6. 転送ステータスが [Idle] であり、前回の転送タイプが [**Details**] タブの [Update] であることを確認します。

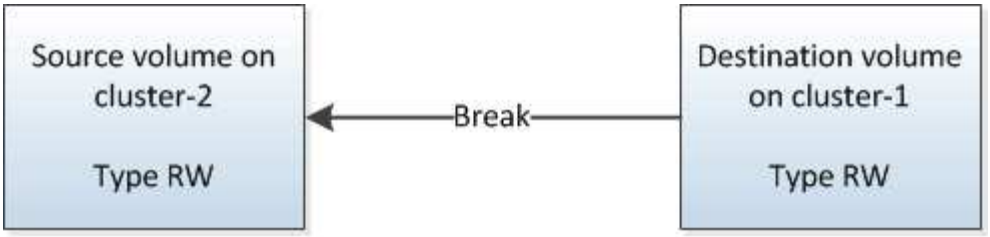



ソースボリュームを再アクティブ化

## デスティネーションボリュームからソースボリュームにデータを再同期したら、SnapMirror 関係を解除してソースボリュームをアクティブ化する必要があります。その後、デスティネーションボリュームを再同期して、再アクティブ化したソースボリュームを保護します。

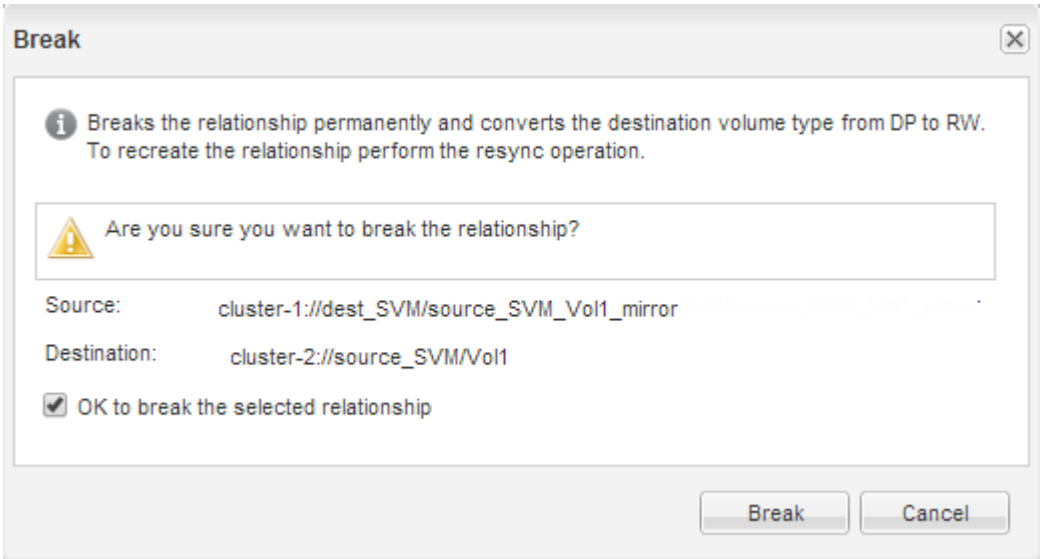
関係の解除と逆再同期の処理は、いずれも * ソース * クラスタから実行されます。

次の図に示すように、 SnapMirror 関係を解除すると、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの両方が読み取り / 書き込み可能になります。逆再同期処理の実行後は、アクティブなソースボリュームから読み取り専用のデスティネーションボリュームにデータがレプリケートされます。

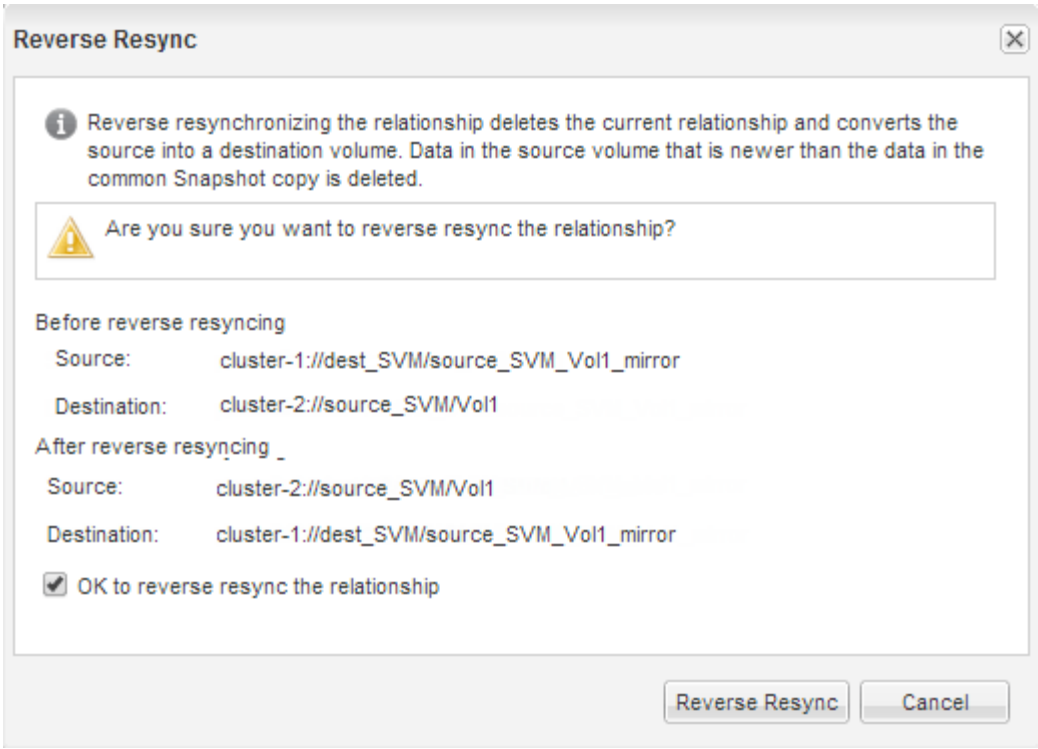


手順

1. 実行している System Manager のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
   - ONTAP 9.4 以前： ［ * 保護 * ］ > ［ * 関係 * ］ をクリックします。
   - ONTAP 9.5 以降： * Protection * > * Volume Relationships * をクリックします。
2. ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間の SnapMirror 関係を選択します。
3. [* 操作 *>] [ * 休止 ] をクリックします。
4. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 休止 * をクリックします。
5. [ 操作（ Operations ） ] > [ * 分割（ * Break ） ] をクリックする。
6. 確認のチェックボックスをオンにし、 * ブレーク * をクリックします。




7. [* Operations] * > [* Reverse Resync] をクリックします。
8. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 逆再同期 * をクリックします。




ONTAP 9.3 以降では、関係の SnapMirror ポリシーは「 MirrorAllSnapshots 」に、 SnapMirror スケジュールは「 None 」に設定されます。

ONTAP 9.2 以前を実行している場合、関係の SnapMirror ポリシーは「デフォルト」に設定され、SnapMirror スケジュールは「なし」に設定されます。

9. ボリュームのページでソースボリュームに移動し、作成した SnapMirror 関係が表示され、関係の状態が「 SnapMirro 済み」であることを確認します。
10. デスティネーションクラスタで、元の SnapMirror 関係の保護設定と同じになるように、新しい SnapMirror 関係の SnapMirror ポリシーとスケジュールを指定します。
    a. 実行している System Manager のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
        - ONTAP 9.4 以前： ［ * 保護 * ］ > ［ * 関係 * ］ をクリックします。
        - ONTAP 9.5 以降： * Protection * > * Volume Relationships * をクリックします。
    b. 再アクティブ化したソースボリュームとデスティネーションボリューム間の SnapMirror 関係を選択し、 * Edit * をクリックします。
    c. SnapMirror ポリシーとスケジュールを選択し、 * OK * をクリックします。

ソースボリュームに読み取り / 書き込みアクセスが設定され、デスティネーションボリュームで保護されます。

# 追加情報の参照先

追加情報を使用すると、ボリュームレベルのディザスタリカバリ関係を管理したり、別のディザスタリカバリ方式でデータリソースの可用性を保護したりできます。

- SnapVault を使用したボリュームのバックアップ

異なる ONTAP クラスタにあるボリューム間のバックアップヴォールト関係を設定する簡単な方法について説明しています。

- SnapVault を使用したボリュームリストアの管理

  ONTAP でバックアップヴォールトからボリュームをリストアする簡単な方法について説明しています。

- "データ保護"

  リモートシステムへの Snapshot コピーと SnapMirror レプリケーションを使用してデータ損失を防ぐ方法について説明します

- "ネットアップテクニカルレポート 4015 ：『 SnapMirror Configuration and Best Practices for ONTAP 9.1 、 9.2 』"

  ONTAP でのレプリケーションの設定に関する情報とベストプラクティスが記載されています。

- "テープバックアップによるデータ保護"

  NDMP テクノロジとダンプテクノロジを使用して、クラスタのテープバックアップ / リカバリ機能を使用してデータをバックアップおよびリカバリする方法について説明しています。

- "ONTAP の概念"

  クラスタシステムのディザスタリカバリとディスクツーディスクバックアップの概念について説明しています。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.